

ПОСІБНИК АДМІНІСТРАТОРА

Адміністрування підсистеми відеоконференцзв'язку

Налаштування мережевих портів, медіа-трактів WebRTC,
прямого стрімінгу та вбудованої телеметрії

Офіційна технічна редакція

ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ВЕРСІЙ

Реквізит документа	Значення та відомості
Назва документа	Інструкція адміністратора підсистеми ВКЗ ЄСІТС
Об'єкт	Підсистема відеоконференцв'язку Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи
Версія документа	v1.0.0
Дата затвердження	23.06.2026
Статус документа	Затверджено та впроваджено
Відповідність стандартам	RFC 8825, RFC 8829 (JSEP), RFC 8835, RFC 6455, ITU-T H.264/H.265
Розробники	Департамент розробки ДП

Зміст

Зміст

1	Загальний опис та архітектура підсистеми ВКЗ	3
2	Стандарти та протоколи медіа-трактів	3
3	Мережеві налаштування та порти TURN/STUN	3
4	Прямий стрімінг та доступ до архівів (Nginx + Scality S3)	4
4.1	Архітектурні особливості	4
4.2	Налаштування часових міток (Seek та Ranges)	4
5	Вбудована система телеметрії на вебсокетах (RFC 6455)	4
5.1	Формат та склад метрик	5
5.2	Синхронізація логів	5
6	Робота з важким клієнтом фіксації засідань (Flutter Offline Client)	5
6.1	Локальне збереження та БД	5
6.2	Інтеграція з BlackMagic та OBS	5
6.3	Синхронізація з Scality S3	5
7	Адміністрування та обслуговування	6

1. Загальний опис та архітектура підсистеми ВКЗ

Підсистема відеоконференцзв'язку (ВКЗ) є невід'ємною частиною Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (ЄСІТС) України. Вона забезпечує проведення дистанційних судових засідань у режимі реального часу, інтеграцію з кабінетом «Електронного Суду», запис та протоколювання ходу засідань, а також надійне збереження відеофонограм.

Ця інструкція призначена для системних адміністраторів, мережеских інженерів та кінцевих користувачів (секретарів судового засідання, суддів, учасників справ) і визначає технічні аспекти функціонування медіа-трактів, налаштування мережевого екрану, інтеграцію прямого стрімінгу та вбудованої телеметрії.

2. Стандарти та протоколи медіа-трактів

Сумісність і надійність трансляції медіапотоків забезпечується суворим дотриманням міжнародних стандартів:

- WebRTC Core:
 - RFC 8825 (WebRTC Architecture) — визначає загальну архітектуру та вимоги до вузлів;
 - RFC 8829 (JavaScript Session Establishment Protocol — JSEP) — регламентує обмін SDP Offer/Answer;
 - RFC 8835 (WebRTC Transports) — визначає вимоги до транспортного рівня;
 - RFC 4960 / RFC 8261 (SCTP over DTLS) — забезпечує передачу даних (Data Channels);
 - RFC 3711 (SRTP) та RFC 5763 / 5764 (DTLS-SRTP) — гарантують безпеку медіапотоків.
- Кодеки та Мультиплексування:
 - ITU-T H.264 / ISO/IEC 14496-10 (AVC) та ITU-T H.265 / ISO/IEC 23008-2 (HEVC) — стиснення відео;
 - RFC 6716 / RFC 7587 — високоякісний аудіокодек Opus;
 - RFC 3550 / RFC 3551 (RTP/RTCP) — доставка та синхронізація потоків у часі;
 - RFC 4585 (RTP/AVPF) — зворотний зв'язок щодо втрат пакетів.

3. Мережескі налаштування та порти TURN/STUN

Для успішного встановлення з'єднань WebRTC у закритих судових мережах та проходження через NAT/Firewall використовуються STUN/TURN сервери. Адміністраторам мережі суду необхідно дозволити наступні мережескі порти:

- STUN (RFC 8489):

- Порт 3478 UDP/TCP — стандартний порт для запитів STUN;
- TURN (RFC 8656):
 - Порт 3478 UDP/TCP — ретрансляція трафіку без шифрування;
 - Порт 5349 UDP/TCP — захищене TURN-з'єднання (TURN-S);
 - Додаткові порти 8443, 8444, 80, 443 TCP — використовуються для обходу брандмауерів із глибоким інспектуванням пакетів (DPI).
- WebRTC Media Ports:
 - Діапазон портів 40000–65535 UDP — динамічні порти для RTP/RTCP медіа-трафіку між клієнтом та OpenVidu.

Адреси серверів TURN: `turn.court.gov.ua`, а також пул від `turn1.court.gov.ua` до `turn10.court.gov.ua`.

4. Прямий стрімінг та доступ до архівів (Nginx + Scality S3)

Для зменшення навантаження на сервери застосунків PHP (Backend Scale Pods), онлайн-перегляд відеофонограм (файлів MP4) та підписаних PDF-протоколів здійснюється за технологією прямого стрімінгу (direct streaming).

4.1. Архітектурні особливості

Фронтенд-сервери Nginx (Frontend Scale Pods) звертаються безпосередньо до об'єктного сховища Scality S3 через протокол HTTP REST API. Запити клієнтів проксуються в обхід PHP-процесів, що забезпечує стабільну роботу інтерфейсу під час пікових навантажень.

4.2. Налаштування часових міток (Seek та Ranges)

Для можливості перегляду відеозапису з певної часової мітки (клік по дії у протоколі) Nginx налаштований на підтримку HTTP-заголовків **Range** (RFC 7233). Це дозволяє браузеру здійснювати запит фрагментів файлу та відтворювати відеофонограму з будь-якого моменту без повного завантаження файлу на пристрій користувача.

5. Вбудована система телеметрії на веб-сокетах (RFC 6455)

Система проактивного моніторингу використовує вбудований у веб-клієнт та Flutter-клієнт модуль збору метрик.

5.1. Формат та склад метрик

Клієнтський додаток через WebRTC Statistics API зчитує та передає по WSS (RFC 6455) на Telemetry Collector Node наступні дані:

- ICE Connection State — статус з'єднання (connected, disconnected, failed);
- Signaling State — стан обміну SDP;
- Packet Loss — відсоток втрачених пакетів (audio/video);
- Jitter — тремтіння затримки пакетів;
- RTT (Round-Trip Time) — час кругового обходу мережевого пакета;
- Bitrate — поточна швидкість передачі медіа;
- CPU & Memory Load — навантаження на пристрій користувача.

5.2. Синхронізація логів

Агреговані дані з Telemetry Collector Node надсилаються в ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) для візуалізації трендів та Zabbix для миттєвого реагування на проблеми (RTT > 250мс, Packet Loss > 5%).

6. Робота з важким клієнтом фіксації засідань (Flutter Offline Client)

При проведенні засідань в умовах відсутності або нестабільності мережі Інтернет використовується автономний Flutter-клієнт.

6.1. Локальне збереження та БД

Flutter-клієнт використовує локальну реляційну базу даних (SQLite) для фіксації логу дій секретаря та метаданих засідання. Відеофонограма пишеться локально у форматі MP4 з кодуванням H.264/Opus.

6.2. Інтеграція з BlackMagic та OBS

Клієнт здійснює захоплення відео через SDK плат BlackMagic DeckLink або за допомогою WebSocket API інтеграції з OBS Studio. Це забезпечує професійну якість аудіо та відео з декількох камер.

6.3. Синхронізація з Scality S3

Після відновлення стабільного Інтернет-з'єднання клієнт запускає фоновий процес синхронізації, який частинами (Multipart Upload) завантажує локальний MP4-запис та дії протоколу до об'єктного сховища Scality S3 і бази даних PostgreSQL 16.

7. Адміністрування та обслуговування

Адміністраторам підсистеми необхідно контролювати стан подів сигнального сервера, налаштованих у декілька інстансів із синхронізацією через Redis Pub/Sub, а також працездатність standby-копії PostgreSQL 16 на РЦОД. Щомісяця автоматичний планувальник видаляє логи закритих і підписаних протоколів старше 3 місяців для оптимізації розміру БД.